

SmartOrder AI

AI 기반 음성/터치 하이브리드 주문 시스템

차세대 메뉴 추천부터 원스톱 결제까지 완벽한 매장 자동화

| 목차

> 01. 프로젝트 개요 및 핵심 기능

> 02. 시스템 아키텍처

> 03. AI 파이프라인 (LangGraph)

> 04. 데이터 역할 분리 및 캐싱 전략

> 05. 가드레일 및 무결성 검증

> 06. 전환율 추적 및 UI 화면

> 07. 시행착오 및 트러블슈팅

> 08. 향후 개선 방향

| 01. 핵심 기능 및 프로젝트 개요

개인화된 **Agent AI**가 메뉴 추천부터 주문, 결제까지 대화형으로 원스톱 처리합니다.



Multi-Agent 라우팅

LangGraph 기반으로 고객의 의도를 Info, Context, Order 3가지로 분기 처리하여 정확한 응답을 제공합니다.



가드레일 검증

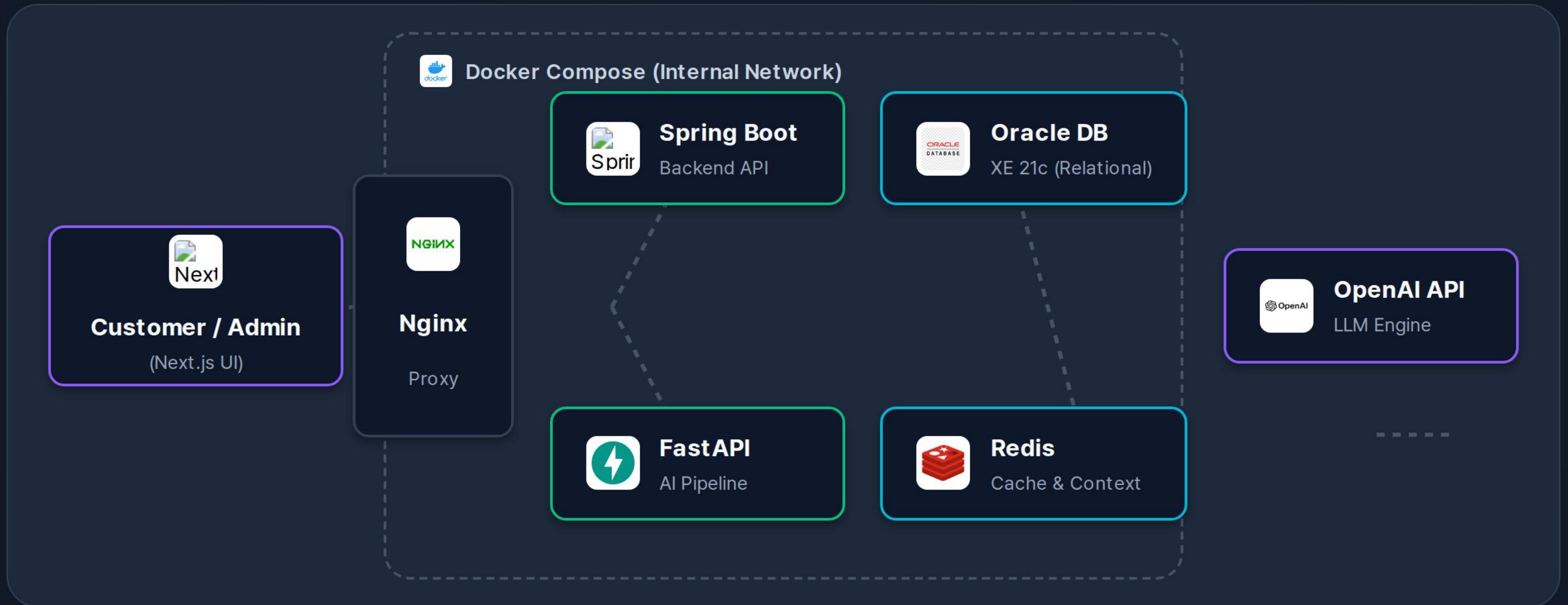
AI 환각을 방지하는 Neuro-Symbolic 검증 및 백엔드 규칙 엔진으로 주문 데이터의 무결성을 100% 보장합니다.



전환율 & 대시보드

AI 대화 로그와 결제 연동(linkedOrderId)을 추적하며, 실시간 주문 현황 및 AI 벡터 동기화를 지원합니다.

| 02. 시스템 아키텍처



| 03. AI 파이프라인 & LangGraph State



Multi-Agent 라우팅 구조

Router Node가 사용자 의도(Intent)를 분석하여 3개의 전문 에이전트로 분기합니다.

- > **Info & Recommend Agent:** 메뉴 검색, 가격/알레르기 안내. (Redis Tier 1 Fast-Path 활용)
- > **Context Chat Agent:** 이전 대화 State 참조, 세션 기반 연속적 상태 관리.
- > **Order Execution Agent:** 장바구니 추출(JSON), 검증 API 호출 및 연동 발급.



상태(State) 영속화 전략

LangGraph State 흐름 및 세션 데이터 관리 방안.

- > **Redis Checkpoint:** 세션 State 저장, TTL(EXPIRE) 관리 지원.
- > **백그라운드 처리:** FastAPI BackgroundTasks로 DB 로그 삽입 지연 방지.
- > **개인화 컨텍스트:** session_id 기반 알레르기/선호도 정보 참조.
- > **세션 복원:** 컨테이너 재시작 후에도 동일 세션 대화 완벽 복원.

04. 데이터 역할 분리: Vector DB vs Redis 최적화

기존의 잦은 임베딩 재연산 문제를 해결하기 위해, 데이터 변동성에 따라 저장소 역할을 분리하여 **자원 소모를 최소화**하고 **AI 응답 속도를 획기적으로 향상**시켰습니다.



Vector DB (정적 데이터)

- > **대상 항목:** 메뉴명, 상세 설명, 해시태그, 영양성분 등 변동성이 매우 낮은 데이터.
- > **주요 역할:** RAG(검색 증강 생성)를 통해 AI의 문맥적 답변을 생성하기 위한 텍스트 제공.
- > **최적화 포인트:** 불필요한 재임베딩 작업을 제거하여 토큰 비용 절감 및 컴퓨팅 자원 보호.



Redis (유동 데이터)

- > **대상 항목:** 상품 가격, 실시간 재고 현황(품절 유무), 프로모션 및 할인 정책.
- > **주요 역할:** AI 응답 생성 직전 및 주문 검증 시 최신 상태값을 실시간으로 주입.
- > **특징 (Cache-Aside):** In-Memory 기반으로 데이터 변경 시 즉각 반영(<1ms). 점주 수정 시 캐시 즉시 삭제로 사고 원천 차단.

| 05. Neuro-Symbolic 가드레일

AI는 자연어 처리만 수행하며, 데이터 무결성 검증은 백엔드 시스템이 강제하여 환각을 완벽히 방어합니다.



고객 발화

"아메리카노 2개 주문할게"



의도 파악

Order Agent가 JSON
형태로 장바구니 추출



데이터 검증

RAG 데이터와 실제 DB
가격/재고 일치 여부 확인



결과 분기

성공 시 주문 확정
실패 시 재안내 생성

| 06. 고객용 키오스크 및 AI 대화 인터페이스

고객 주문 화면 특징

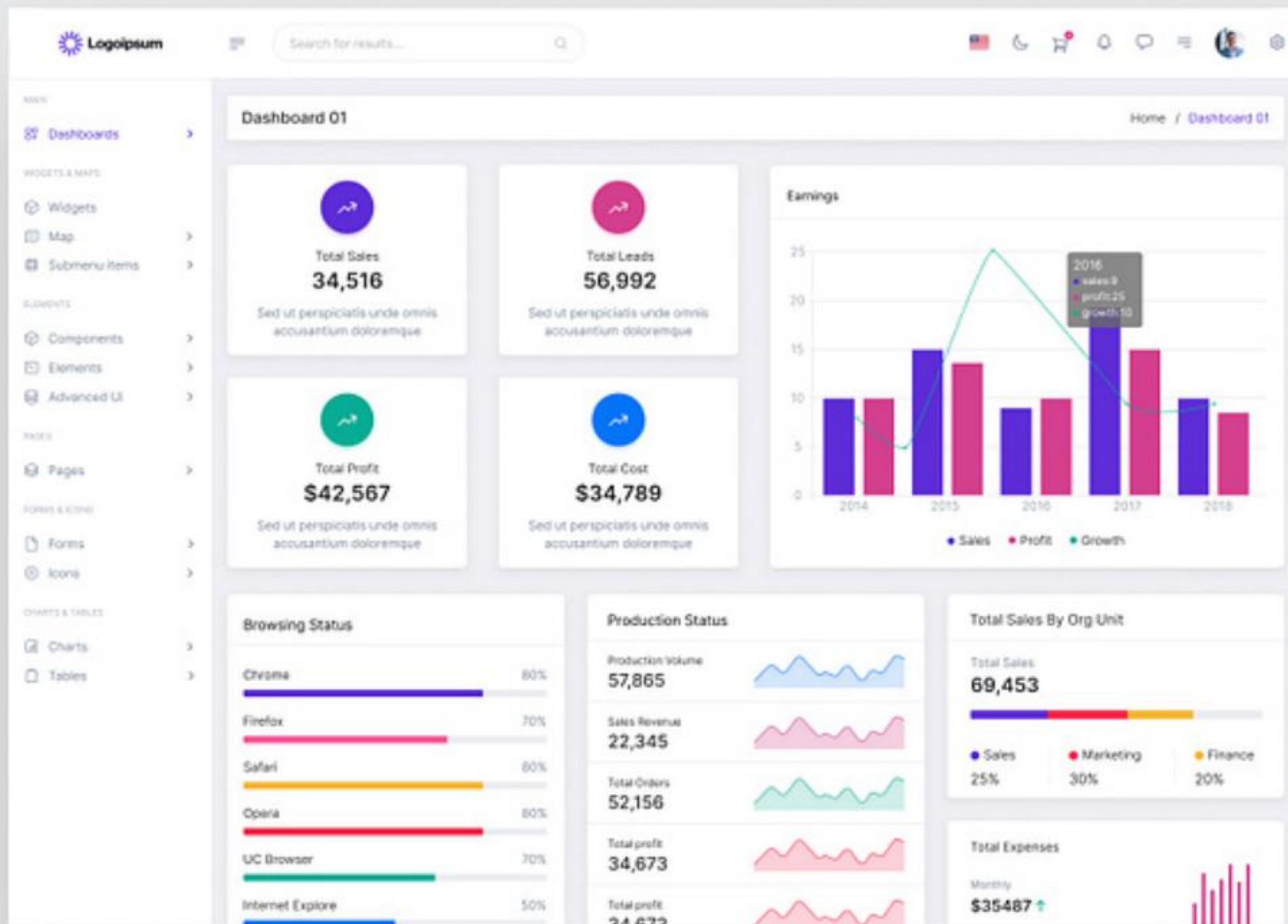
- › 세로 고정 레이아웃 기반 하이브리드 주문 (터치 + AI)
- › 우측 상단 AI 채팅 버블을 통한 자연어 대화 가능
- › 60초 무입력 시 자동 리셋 및 서버 장애 안내 배너

AI 대화 인터페이스

- › SSE 스트리밍 기반 실시간 응답 렌더링
- › Web Speech API 연동으로 음성 입력 지원
- › 주문 및 결제 전환 시 직관적인 흐름 유도



07. 관리자 대시보드 및 전환율 추적



AI 대화 로그 기반 결제 전환율

총 대화 세션
156건

주문 전환율
34%

- > linkedOrderId를 통한 AI 세션-주문 매핑 통계.
- > 결제 완료 대화 필터링으로 AI 추천 기여도 측정.
- > 매장별 주문 현황 및 AI 전환율 비교 A/B 테스트 근거.

| 08. 개발 시행착오 및 트러블슈팅

이슈 1: 멀티턴 라우팅 무한 루프

문제: 이전 대화 컨텍스트에 묶여 사용자가 의도를 변경해도 ("추천해줘" → "주문할게") 기존 에이전트로 지속 라우팅되는 현상.

해결: Router Node 프롬프트 재설계. "현재 입력 문장에 최우선 가중치 부여" 규칙을 시스템 프롬프트에 강제하여 이전 라우팅을 오버라이드.

이슈 2: 임베딩 Stale Cache

문제: 가격/재고와 같은 유동 데이터를 벡터 DB에 함께 저장 시, 재생성 지연으로 AI가 과거 가격으로 안내하는 치명적 오류 발생.

해결: (Slide 04 참조) 저장소 역할을 완벽히 분리. 벡터 DB는 고정 데이터만, 변동 데이터는 Redis Cache-Aside로 설계하여 즉각 동기화 구현.

| 09. 향후 개선 방향



음성 인식 고도화 & 다국어

Whisper API 전환으로 노이즈 환경 대응 강화. next-intl을 통한 영어, 중국어, 일본어 지원 확장.



외부 장비 연동

Mock 객체로 처리된 영수증 프린터 및 VAN 단말기 결제 모듈을 실제 SDK로 교체 구현.



확장성 (모바일/클라우드)

PWA 기반 모바일 사전 주문, QR 테이블 오더 확장 및 Oracle Cloud Free Tier 기반 CI/CD 배포 파이프라인 구축.

감사합니다.

| Image Sources



<https://assets.stickpng.com/images/62a9c7c08ff6441a2952dad3.png>

Source: www.stickpng.com



https://images.seeklogo.com/logo-png/32/1/next-js-logo-png_seeklogo-321806.png

Source: seeklogo.com



<https://icon.icepanel.io/Technology/svg/NGINX.svg>

Source: techicons.dev



<https://atomrace.com/blog/wp-content/uploads/2018/05/spring-boot-logo.png>

Source: atomrace.com



<https://icon.icepanel.io/Technology/svg/FastAPI.svg>

Source: techicons.dev



<https://icon2.cleanpng.com/20181024/ow/kisspng-logo-sail-racing-oracle-tee-grey-violet-brand-font-database-page-3-of-5-azoft-1713927085602.webp>

Source: www.cleanpng.com

Image Sources



<https://icon.icepanel.io/Technology/svg/Redis.svg>

Source: techicons.dev



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/OpenAI_Logo.svg/1280px-OpenAI_Logo.svg.png

Source: commons.wikimedia.org



<https://cdn.dribbble.com/userupload/24731095/file/original-acbaa2764181c4f74bd901bcbfd9ac6e.jpg?format=webp&resize=400x300&vertical=center>

Source: dribbble.com



<https://cdn.dribbble.com/userupload/43542521/file/original-44309e41e0bc22d0017df59f6cfd2e86.jpg?resize=752x&vertical=center>

Source: dribbble.com